

Pregunta 18

Diego Alfredo Silva Flores - A00839014

Grok:<https://grok.com/chat/f1591702-a3e1-47a8-a452-55ee03e880f7>

Github:<https://github.com/DiegoS005/pregunta18>

Colab:https://colab.research.google.com/drive/1qBcCFQruJ_O9wZrXkzVfv00Fq-ZNA-n9?usp=sharing

Conclusiones:

Se hizo un análisis de 489 observaciones en las cuales se observó una tendencia ascendente lo que indica que el DPI aumenta en el tiempo con la prueba de Log DPI se concluyó que la serie no es estacionaria por lo que se necesita aplicar una diferenciación para hacer la serie estacionaria, al realizar esta prueba se concluye que si es estacionaria ya que el p-valor es menor a α por lo tanto es adecuada para realizar un modelo ARIMA, se identificaron rezagos en el PACF y ACF por lo tanto se elige como modelo inicial ARIMA (1,1,1), los resultados del modelo ARIMA dice que ambos coeficientes son estadísticamente significativos, lo que confirma que los valores y errores pasados tienen influencia sobre los actuales. En las predicciones generadas para los siguientes 12 periodos se puede observar una leve tendencia a la baja lo que podría indicar una posible disminución del ingreso en el corto plazo, al hacer una evaluación del modelo con RMSE se presenta un valor de $\sqrt{RMSE}$ el cual es relativamente bajo, menor a la desviación estándar lo que indica que el modelo es razonablemente preciso.